1부 — 뉴런의 기초

인공 뉴런 해부 · 순전파 · 오차 측정 · 수동 학습 · 기울기와 수정

앱 페이지 1~5 · 대상: 고등학생 · 활동 시간 약 60분

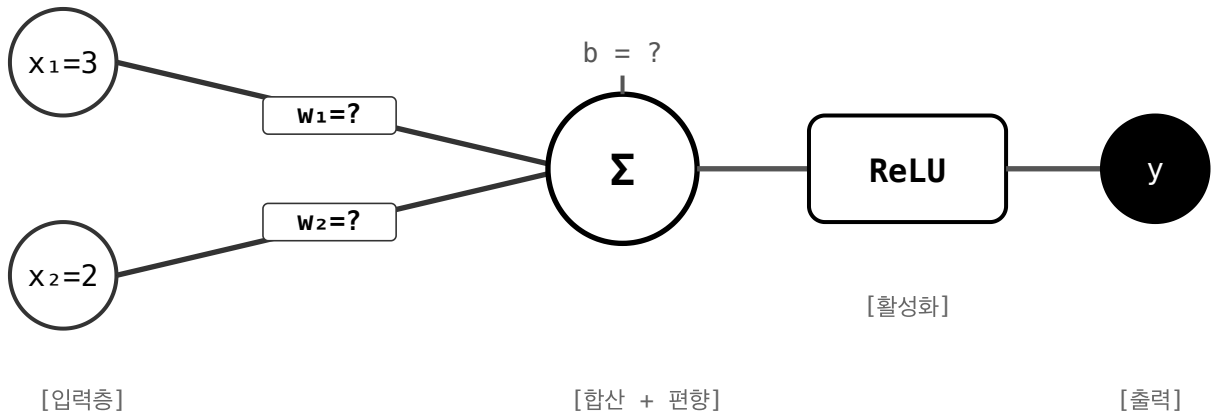
> **학습 목표** ① 인공 뉴런의 세 부품(가중치·편향·활성화)을 설명한다. ② 순전파 z = Σwx+b를 직접 계산한다. ③ 오차 → 손실 → 기울기 → 수정으로 이어지는 학습 과정을 자기 말로 정리한다.

학년 반 번호 _____ 이름 _____

STEP 1. 인공 뉴런 해부 (Phase 1)

앱 페이지 1을 열고 **1-1** → **1-2** → **1-3 탭**을 차례로 누르며 함께 풉니다. 입력은 $x_1 = 3$, $x_2 = 2$로 고정.

> **개념 — 인공 뉴런의 세 부품**
>
> - **가중치 (w)**: 입력이 출력에 얼마나 영향을 주는지 결정. 음수면 반대 방향으로 작용.
> - **편향 (b)**: 입력과 무관하게 항상 더해지는 "기본 점수".
> - **활성화 함수**: 합산 결과(z)를 실제 출력 신호(y)로 변환. ReLU = "음수면 0, 양수면 그대로".



▲ 인공 뉴런의 구조

1-1 가중치만 있을 때

앱에서 $w_1 = 2$, $w_2 = 1$로 맞춰보세요.

$z = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 =$ 2 · 3 + 1 · 2 = _____

위와 같이 가중치를 바꿔가며 빈칸을 직접 채우세요.

w_1	w_2	$z = w_1 \cdot 3 + w_2 \cdot 2$
1	1	
2	–1	
–1	3	

관찰: w가 **음수**이면 그 입력은 z를 (커지게 / 작아지게) 만든다. ☞ 답: _____

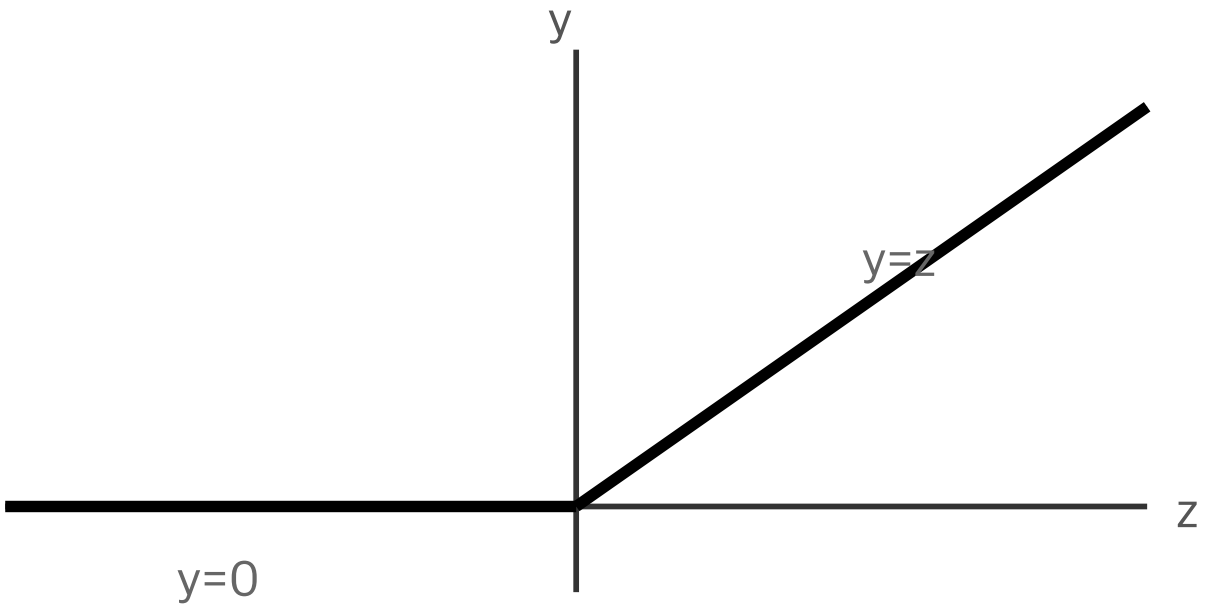
1–2 편향이 더해지면

앱에서 $w_1 = 1$, $w_2 = 1$로 두고 b 슬라이더만 움직여보세요.

b	$z = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + b$	b의 의미를 한 줄로
0		
+3		
–4		

1–3 ReLU 활성화 함수

ReLU(z) = max(0, z). z가 **음수면 0**, 양수면 그대로 통과시키는 문지기예요.



▲ ReLU 그래프

z	–4	–1	0	2.5	7
ReLU(z)					

ReLU가 없으면 어떤 일이 생길까요? 한 문장으로 적어보세요.

STEP 2. 순전파 퀴즈 (Phase 2)

앱 페이즈 2의 3문제를 함께 풀고, 활동지에는 **계산 과정**을 모두 적습니다.

순전파 (forward propagation)

순전파 = 입력에서 출력으로 신호가 한 방향으로 흐르며 계산되는 과정. 곱셈 → 합산 → 활성화의 3단계.

2–1 문제 ① $x_1=2$, $x_2=3$, $w_1=1$, $w_2=2$, $b=-1$

```
z =  1  · 2 +  2  · 3 + ( -1 ) = _____
y = ReLU(z) = _____
```

2–2 문제 ② $x_1=4$, $x_2=1$, $w_1=-1$, $w_2=3$, $b=2$

```
z = ( _____ ) · 4 + _____ · 1 + _____ = _____
y = ReLU(z) = _____
```

2–3 문제 ③ $x_1=5$, $x_2=2$, $w_1=-2$, $w_2=-1$, $b=3$

```
z = _____
y = ReLU(z) = _____
```

문제 ③에서 z가 음수가 되었어요. **이 뉴런은 이번 입력에 대해 "반응했다 / 반응하지 않았다"**. ☞ 답: _____

STEP 3. 손실함수와 경사하강법의 이해 (Phase 3)

앱 페이즈 3는 두 개념을 한 화면에서 동시에 보여줍니다. 슬라이더를 움직이며 ① **왜 제곱을 할까?** 탭 → ② **경사하강법 직관** 탭을 차례로 읽으세요.

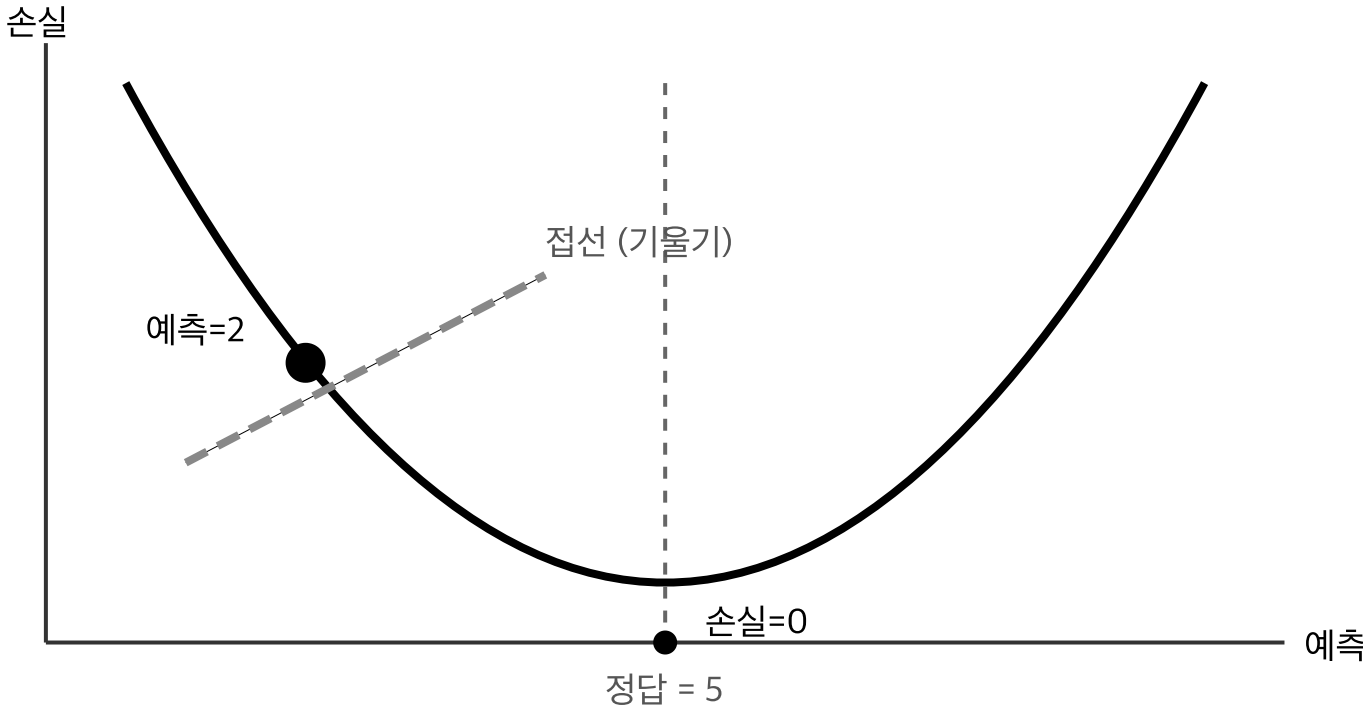
손실함수와 경사하강법 — 한 묶음

- **손실함수** = 예측이 정답과 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 한 숫자로 나타내는 식. 가장 단순한 형태 $L = (\text{예측} - \text{정답})^2$.
- **경사하강법** = 손실 곡선의 *기울기 반대 방향*으로 매개변수를 한 발짝씩 옮겨 손실을 줄이는 방법.
- 두 개념이 한 페이지에 함께 나오는 이유: **매끄러운 곡선이어야 기울기를 정확히 잴 수 있고, 그 기울기가 "어느 쪽으로 옮길지"를 알려주기 때문**.

3-A. 왜 제곱을 할까? — 손실함수의 모양

3–1 **제곱하는 세 가지 이유 — 빈칸 채우기**

1. **부호 상쇄 방지** — +3과 (–3)을 그대로 더하면 (_____)이 되어 "오차 없음"처럼 보임. 제곱하면 모두 (_____)가 됨.
2. **큰 오차에 더 큰 페널티** — 1^2 = _____ , 10^2 = _____ . 큰 실수를 먼저 줄이게 됨.
3. **매끄러운 곡선** — 손실이 부드러운 (_____) 모양이 되어, 한 점에서 (_____)를 정확히 잴 수 있음. → 다음 절(경사하강법)의 토대.



▲ 손실 = (예측 – 5)² 그래프 + 한 점에서의 접선(기울기)

3–2 **예측 → 손실 계산표 (정답 = 5)**

예측	1	3	5	7	10
오차 = 예측 – 5					
손실 = 오차²					

예측이 –1일 때와 11일 때, 정답(5)에서 같은 거리만큼 떨어져 있습니다. 두 손실은 **같다 / 다르다**. 이유는?

3-B. 경사하강법 직관 — 기울기를 보고 어느 쪽으로 옮길까?

> **이번 페이지 한정 단순 모델** — 슬라이더로 움직이는 값을 그대로 모델의 **가중치 w**로 본다. (가장 단순한 모델: 가중치 = 예측). 손실 식 $L = (w - 정답)^2$의 한 점에서의 기울기는 **2 · (w – 정답)**이다.

3–3 **현재 가중치에서의 기울기 계산**

아래 표의 각 가중치 w에서 손실의 기울기 $\partial L/\partial w = 2(w - 5)$를 구하고, 손실을 줄이려면 w를 어느 쪽으로 옮겨야 하는지 적으세요.

w (가중치)	2	5	8
손실 $(w-5)^2$			
기울기 $2(w-5)$			
옮길 방향 (← / 정지 / →)			

3–4 **갱신 규칙 — 한 줄로**

앱의 카드에 적힌 갱신 규칙을 그대로 옮겨 적으세요.

```
수정된 가중치 = 지금 가중치 − ( ____________ )
일반화: w ← w − ____________   (∂SE/∂w = "SE의 w에 대한 기울기")
```

기울기가 **양수(+)**일 때, w를 어느 쪽으로 옮겨야 손실이 줄어드나요? 그리고 이 식에 빼기(–)가 있는 이유는?

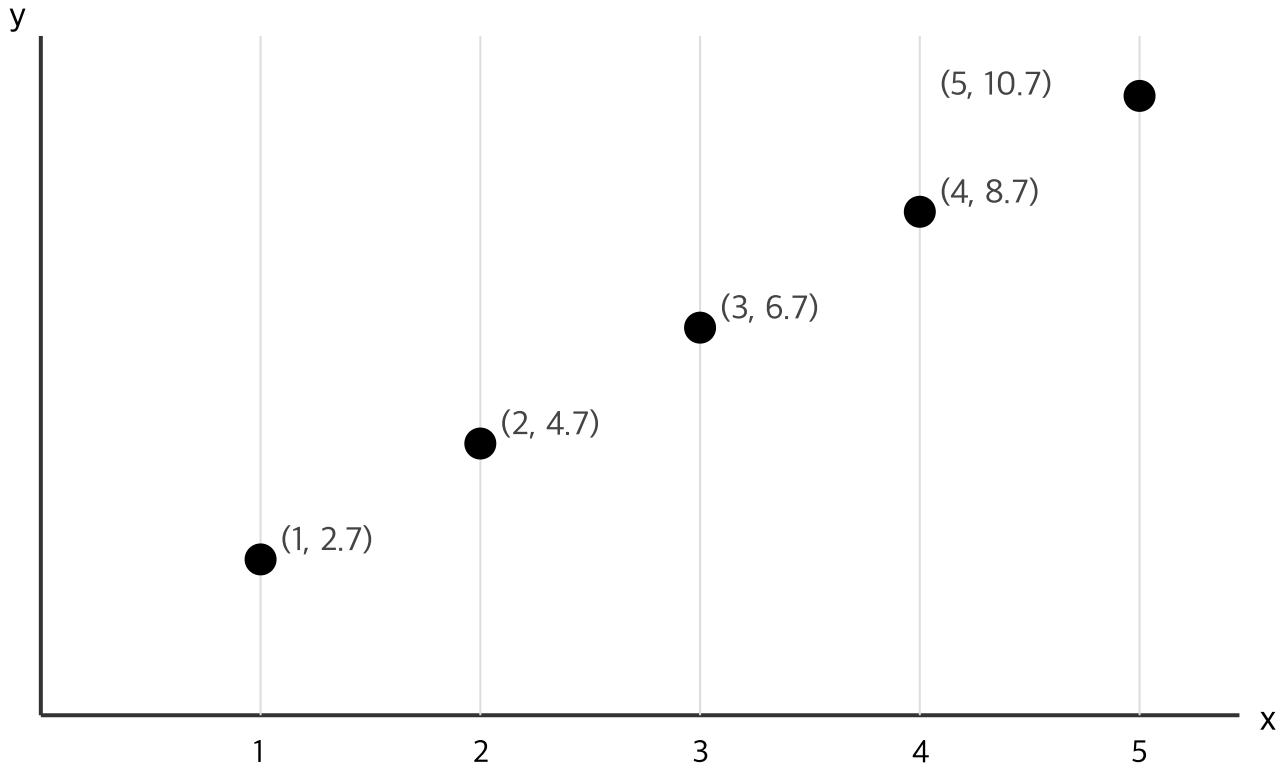
3–5 **학습 종료 신호**

앱은 손실이 0에 가까워지면 "기울기 ≈ 0"을 학습 종료 신호로 안내해요. 그 이유를 한 줄로:

STEP 4. 학습률의 이해 (Phase 4)

앱 페이즈 4에서 데이터 5개에 가장 잘 맞는 직선이 되도록 **w·b를 직접 조절**해 총 오차를 최소화하세요. 슬라이더 한 칸 크기를 바꿔보며 **학습률의 효과**를 손으로 체험하는 게 이번 절의 핵심입니다.

데이터 (1, 2.7), (2, 4.7), (3, 6.7), (4, 8.7), (5, 10.7) — 모두 직선 위에 있습니다 ($y = 2x + 0.7$).
모델 $\hat{y} = w \cdot x + b$ / **총 손실** $= \Sigma (\hat{y} - y)^2$



▲ 데이터 산점도 (직접 직선 ŷ = wx + b를 그어 보세요)

4–1 **w와 b를 추측해 손실 계산**

시도	w	b	x=1, ŷ	x=3, ŷ	x=5, ŷ	총 손실
A	1	0				
B	2	0				
C	2	0.7				

총 손실 계산은 5개 점 모두에 대해. 시도 C까지 했을 때 발견한 정답: **w =** _____ **b =** _____

4–2 **슬라이더 한 칸 크기 비교 — "보폭"의 첫 등장**

앱은 슬라이더 한 칸 크기를 **큰칸 0.5 / 보통 0.1 / 미세 0.01** 중에 고를 수 있어요. 다음 단계(STEP 5)의 **학습률 η(보폭)**와 같은 발상입니다.

한 칸 크기	관찰 — 정답에 도달했나? 도달 못했다면 왜?
0.5 (큰칸)	
0.1 (보통)	
0.01 (미세)	

큰칸 0.5로는 정답 b = 0.7에 도달할 수 없어요. 그 이유는 무엇인가요?

4–3 **학습이란?**

"학습"이란 결국 무엇을 하는 과정인지, 위 활동을 토대로 30자 이내로 정의해 보세요.

STEP 5. 오차 역전파의 이해 (Phase 5)

앱 페이즈 5는 **5개 탭**으로 구성돼 있어요. ① **직관** → ② **수식 이해** → ③ **수식 유도** → ④ **전체 종합** → ⑤ **실생활 적용** 순서로 따라가며 활동지 문항을 풉니다. 데이터는 (1,3)~(5,11), 모델에 **ReLU 활성화**가 들어갑니다.

5탭 한 줄 안내

① **직관** 다이어그램의 빨간 화살표 굵기와 손실 곡선이 함께 줄어드는 모습 보기
② **수식 이해** 한 step의 갱신 식 $w \leftarrow w - \eta \cdot dw$와 다섯 점 평균 계산을 표로 따라가기
③ **수식 유도** "왜 dw가 e·x인가"를 11단계로 한 줄씩 풀어보기
④ **전체 종합** 다이어그램 + 곡선 + 식 한 화면에서 마지막 점검
⑤ **실생활 적용** 서울 기온 데이터로 두 모델 학습시켜 보기

자동 학습 = 나침반 + 보폭 + 한 step

- 모델: $z = w \cdot x + b \rightarrow \hat{y} = \mathrm{ReLU}(z)$. (페이즈 1의 단일 뉴런이 그대로)
- 한 점의 오차 $e = \hat{y} - y$
- **나침반**(어느 쪽이 내리막인가) = 다섯 점의 평균 변화량
  $dw = \text{평균}(e \cdot x)$ / $db = \text{평균}(e)$
- **보폭** = 학습률 η (페이즈 4 슬라이더 한 칸 크기와 같은 발상)
- **수정**: $w \leftarrow w - \eta \cdot dw$ / $b \leftarrow b - \eta \cdot db$
- ①오차 → ②변화량 → ③수정의 한 묶음을 머신러닝에서 **1 에포크(epoch) = 한 step**이라 부름.

5–1 **한 점에서의 변화량 — 직접 계산**

데이터 점 (3, 7)에서 현재 $w = 1$, $b = 0$이라 하자.

```
z = w·x + b = 1·3 + 0 = _____
ŷ = ReLU(z) = _____   (z가 양수면 그대로 통과)
오차 e = ŷ − 7 = _____
이 한 점이 만드는 w 변화량 = e · x = _____ · 3 = _____
이 한 점이 만드는 b 변화량 = e = _____
```

학습률 η = 0.1, 그리고 이 한 점만으로 갱신한다고 가정하면:

```
w ← 1 − 0.1 · (_____) = _____
b ← 0 − 0.1 · (_____) = _____
```

정답은 w = 2, b = 1. **가까워졌나요, 멀어졌나요?** _____

5–2 앱 관찰 — "한 단계 진행"을 5번

앱은 **다섯 점 모두의 평균**으로 갱신해요. 학습률 η는 0.1, 시작값 w=0, b=0. 한 단계씩 누르며 표를 채우세요.

step	w	b	손실
0	0.000	0.000	
1			
2			
3			
5			

손실 곡선의 모양은? (꾸준히 감소 / 진동 / 평탄)

5–3 학습률 η(보폭) 바꿔보기

앱의 학습률 슬라이더는 **0.001 ~ 0.1** 범위. 몇 가지 값을 시도하며 관찰.

η (학습률)	20단계 후 손실	관찰 — 수렴 속도/진동
0.001		
0.01		
0.05		
0.1		

η가 작으면 (_____), 너무 크면 (_____). 페이즈 4의 슬라이더 한 칸 크기와 어떤 점이 같은가?

5–4 왜 빼기인가 (한 줄 정리)

업데이트 식 $w \leftarrow w - \eta \cdot dw$에서 빼기를 쓰는 이유는?

5–5 **탭 ③ 수식 유도 — 한 줄 옮겨 적기**

앱의 "수식 유도" 탭은 **왜 dw = 평균(e·x)인가**를 11단계로 풀어 보여줍니다. 가장 인상 깊은 한 단계를 그대로 옮겨 적고, 한 문장으로 의미를 정리하세요.

"x가 큰 점일수록 w를 잘못 잡았을 때 더 크게 어긋난다 → 책임도 더 크게 묻는다"는 한 줄로 dw에 x가 곱해지는 이유를 설명할 수 있는지 자기 말로 적어보세요.

5–6 **탭 ⑤ 실생활 적용 — 서울 기온 두 모델**

앱의 마지막 탭에서 서울 기온 데이터에 두 가지 모델을 학습시킵니다. 두 모델의 차이를 짧게 적고, 어느 쪽이 데이터에 더 잘 맞는지 그 이유와 함께 적으세요.

모델	학습 후 손실	잘 맞는 곳 / 못 맞는 곳
모델 A		
모델 B		

교실 데이터(예: 우리 반 키와 몸무게, 시험 점수와 자습 시간 등)로 같은 절차를 적용한다면 어떤 변수를 입력 x, 어떤 변수를 정답 y로 두는 게 좋을지 한 가지 사례를 적어보세요.

STEP 6. 1부 마무리 — 한 문장으로 정리

정리 **학습 흐름도 채우기**

입력 → (_____ · 입력 합산 + _____) → (_____) → 예측 ŷ
→ (_____) 측정 → (_____)로 방향 찾기 → w·b (_____)

서술 **친구에게 설명하기**

"인공 뉴런이 어떻게 학습하는가"를 1부에서 배운 용어 5개(가중치·편향·활성화·손실·기울기)를 모두 사용해 5~7문장으로 설명하세요.